Kristallinterferenz mit Mikrowellen

Pascal Flormann und Daniel Brosch

In diesem Experiment wird die Brennweite einer Wachslinse auf $f = (36,70 \pm 0,36)cm$ und die Winkelverteilung der Mikrowellenstrahlung mit einer Gunn-Diode bestimmt. Mit Hilfe von stehenden Wellen bestimmen wir die Wellenlänge der verwendeten Mikrowellen auf $\lambda = (3,265 \pm 0,012)cm$. Um diesen Wert vergleichen zu können wird auch mit einem Michelson-Interferometer die Wellenlänge zu $\lambda = (3,257 \pm 0,081)cm$ bestimmt. Des weiteren wurde mittels zweier Prismen die Intensität der Transmission und Reflexion der Mikrowellen in Abhängigkeit des Prismaabstandes d bestimmt. Mit einem drehbarem Gitter wurde die Polarisation der verwendeten Mikrowellen festgelegt. Zudem wurde festgestellt, dass innerhalb eines Wellenleiters Mikrowellen polarisiert bleiben und sich lediglich die Richtung der Polaristation ändert. Zu guter Letzt wurden noch die Gitterkonstante der (100)-Ebene eines kubischen Kristalls bestimmt auf $a = (4,28 \pm 0,19)cm$.

Versuchsdurchführung: 29. März 2022
Protokollabgabe: 05. April 2022

1 Einleitung

Der Frequenzbereich der elektromagnetischen Wellenlängen umfasst ein sehr großes Intervall, von tausenden Kilometern bis hin zum Radius eines Atoms. In diesem Experiment wird das untere Ende des Spektrums genauer untersucht, nämlich die Mikrowellen. Ihre Wellenlänge von reicht von einem Meter bis hin zu einem Millimeter und mit Ihnen entstehen viele Phänomene die im Alltag gebraucht werden. Zum Beispiel werden sie oft für Heizprozesse im Industriebereich benutzt [2].

2 Winkelverteilung der Strahlung

Zunächst wurde das Abstrahlverhalten des Mikrowellensender mittels einer Gunn-Diode untersucht. Diese ist mit einem Horn versehen, welches die Strahlen bestmöglich bündeln soll. Um diese Bündelung der Strahlung zu zeigen, wird die winkelabhängige Intensität des Senders überprüft. Dazu wurden Sender und Empfänger auf eine Goniometeranordnung positioniert. Der Mikrowellensender stand dabei im Drehpunkt. Mit dem Agilent Multimeter 34405A wurden anschließend die von der Empfängerdiode gemessenen Intensitäten im Bereich von -30° bis 30°aufgezeichnet. Die gemessene Spannung ist proportional zur Intensität und damit auch zum Betragsquadrat des elekrtischen Feldes. In Abb. 1 wird der gemessene Spannungsverlauf aufgetragen, welcher demnach auch dem Intensitätsverlauf entspricht. Zu erwarten wäre, das die Intensität bei 0° ihr Maximum erreicht und symmetrisch um den Nullpunkt abnimmt. Jedoch war der Mikrowellensender nicht auf 0° ausgerichtet sondern auf -3°. Das erklärt wieso der größte Spannungswert bei -3° zu finden ist.

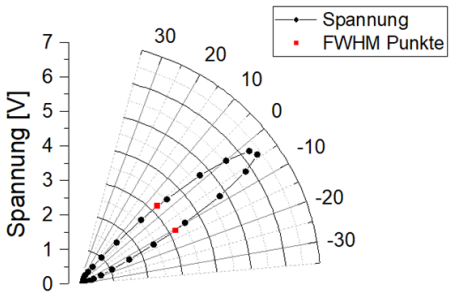

Abb. 1: Winkelverteilung der ausgesendeten Mikrowellenstrahlung einer Gunn-Diode, mit einer Halbwertsbreite der Strahlung (FWHM) von Θ=(16,0 $\pm 1,5$)°

Die zu beobachteten Abweichungen von einem perfekt symmetrischen Verlauf sind auf die Reflexion der Mikrowellen an umliegenden Gegenständen, Wänden sowie an den im Raum anwesenden Personen zurückzuführen. Unter Zuhilfenahme der FWHM Punkte (siehe Abb. 1) konnte die Halbwertsbreite der Strahlungsverteilung (FWHM) zu Θ = (16,0 $\pm$ 1,5)°

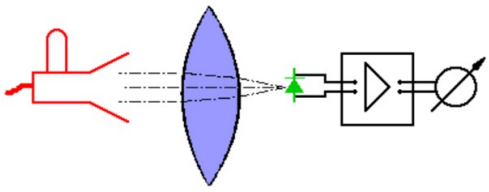

Abb. 2: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Brennweite einer Wachslinse

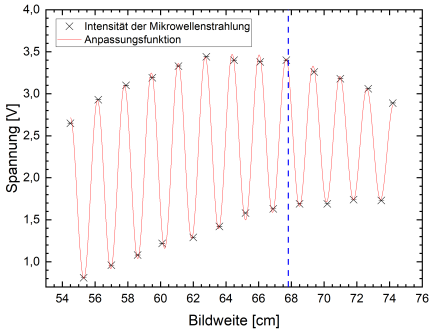

Abb. 3: Intensität der Mikrowellenstrahlun an einer Wachslinse in Abhängigkeit der Bildweite. Die Intensität der Strahlung ist direkt proportional zur Spannung der Photodiode

bestimmt werden. Dieses Ergebnis zeigt, dass sich die Strahlung des verwendeten Senders nur in einem Bereich von etwa 16° signifikant ausbreitet, was durch die Form des Horns zu begründen ist.

3 Brennweitenbestimmung einer Wachslinse

Um eine stärkere Bündelung der Strahlung als mit einem Horn zu erreichen, werden analog wie im sichtbaren Spektrum, Linsen eingesetzt. Bei der hier genutzten Linse handelt es sich um eine Linse aus Wachs. Es ist zunächst wichtig die Brennweite zu kennen um die Linse sinnvoll einsetzen zu können. Um diese zu bestimmen wird der Versuchsaufbau nach Abb. 2 aufgebaut. Der Sender und die Wachslinse wurde dabei mit einer festen Gegenstandsweite von g = (80, 0±0, 3) cm aufgestellt. Für variierende Bildweite b zwischen Linse und Empfänger wurden die Intensitäten gemessen und die Daten in Abb. 3 graphisch dargestellt. Dabei wurden abwechselnd Maxima und Minima abgetastet. Durch die Überlagerung einer reflektierten mit der zu messenden Welle, bildet sich eine stehende Welle aus. Diese verursacht starke Schwankungen in der Messung. Um das Maximum der Intensität zu ermitteln wurde zunächst ein Fit an die Datenpunkte angepasst und anschließend der größte Wert der Spannung errechnet. Damit ergibt sich die Bildweite im Brennpunkt zu b = (71, 0±1, 0) cm. Mithilfe der Abbildungsgleichung der geometrischen Optik

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g} \tag{1}$$

Kann die Brennweite f der Linse bestimmt werden. Damit ergibt sich die Brennweite der Wachslinse zu

$$f = (36,70 \pm 0,36)cm$$

4 Wellenlänge der Mikrowellen

Die Bestimmung der Wellenlänge lässt sich durch Erzeugung stehender Wellen realisieren. Dies kann man erreichen, wenn die einlaufende Welle um 180° reflektiert wird. Dann überschneiden sich einlaufende und reflektierte Welle und bilden eine stehende Welle mit festen Knotenpunkten. Eine solch stehende Welle kann mathematisch als

$$A(x,t) = 2A_0 sin(2\pi ft)cos(2\pi\frac{x}{\lambda}) \tag{2}$$

bezeichnet werden. Hierbei ist A die Amplitude der Welle, f die Frequenz und λ die Wellenlänge. Die festen Knotenpunkte trennen Maxima und Minima von einander. Sie haben auch immer gleich große Intervalle von $\frac{\lambda}{2}$. Dadurch kann man genau den Abstand b festlegen in welchem n Knotenpunkte liegen. Mithilfe dieser Parameter kann dann die Wellenlänge über den Zusammenhang

$$\lambda = \frac{2b}{n-1} \tag{3}$$

bestimmt werden. Es ist zu berücksichtigen, dass bei n gezählten Knotenpunkten nur n-1 halbe Wellen in dem gemessenen Intervall b liegen.

4.1 Bestimmung der Wellenlänge mit stehenden Wellen

Um die genaue Wellenlänge der verwendeten Mikrowellen zu bestimmen wird eine Metallplatte in 1 m Entfernung vom Sender auf der optischen Bank platziert, was zur Erzeugung stehender Wellen führt . Mit der Diode wurde dann ein Intervall von 35 Knoten abtastet und mittels der Messanzeige an der optischen Bank das Intervall b bestimmt. Mit einem Ablesefehler von je 0,2 cm wurde die Wellenlänge auf

$$\lambda = (3,265 \pm 0,012)cm$$

bestimmt. Um diese Wellenlänge zu validieren wurde noch mittels einer weiteren Methode die Wellenlänge bestimmt.

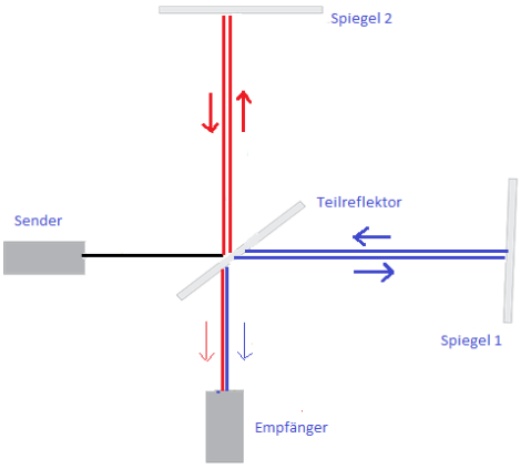

Abb. 4: Versuchsaufbau eines Michelson-Interferometer. Der Teilreflektor aus Hartfaser dient als halb durchlässiger Spiegel zum spalten des Strahles. Spielgel 1 ist beweglich, Spiegel 2 arretiert. [1]

4.2 Bestimmung der Wellenlänge mit dem Michelson-Interferometer

Es wird der Messaufbau in Abb. 4 aufgebaut. Das Michelson-Interferometer spaltet den Strahl mittels dem halb durchlässigen Spiegels, hier eine Hartfaserplatte, in zwei Strahle auf. Nachdem die Strahlen von den Metallplatten reflektiert werden vereinigen sie sich und werden vom Empfänger detektiert. Da die Metallplatte (Spiegel 1 in Abb.4) gegenüber dem Sender beweglich ist, varriert die Distanz dieses Strahls. Somit ist die relative Phase der beiden Stahlen von der Position der beweglichen Metallplatte abhängig. Wenn die Phase zwischen dem Strahl 1 und dem Strahl 2 ein ganzzahlig vielfaches von 2π ist, dann kommt es zur konstruktiven Interferenz. Wenn allerdings die Phasendifferenz ein ungerades vielfachen von π ist, dann kommt es zur destruktiven Interferenz und die Strahlen löschen sich gegenseitig aus. Folglich kann, eine Spannungsschwankung durch Verrringerung der Distanz zwischen Sender und gegenüberliegender Metallplatte am Detektor gemessen werden. Bei Verringerung des Abstandes wurde nacheinander immer ein Minimum und dann wieder ein Maximum durch laufen. Daraus kann man schließen, dass der Abstand zwischen zwei Maxima oder zwei Minima genau $\frac{\lambda}{2}$ ist. Wir haben 15 Maxima gemessen und mithilfe Formel 3 die Wellenlänge bestimmt.

$$\lambda = (3,257 \pm 0,081)cm$$

Der Fehler wurde auch hier bei der Ablesung der Distanzen auf 0,2 cm gesetzt

4.3 Vergleich der ermittelten Wellenlängen

Die Wellenlängen können mit der Angabe des Herstellers verglichen werden. Die gegebene Frequenz des Senders wird als fehlerfrei angenommen und mit der Formel

$$\lambda = \frac{c_0}{\nu} \tag{4}$$

umgerechnet. Hierbei ist $c_0 = 299792458\frac{m}{s}$ die Lichtgeschwindigkeit [7].

Sender	stehende Welle	Mich.-Interferom.
3,21 cm	$(3{,}265 \pm 0,012)cm$	$(3{,}257 \pm 0,081)cm$

Tabelle 1: Vergleich der experimentell bestimmten Wellenlängen über stehende Wellen und dem Michelson-Interferometer

Die mit dem Michelson-Interferometer ermittelte Wellenlänge stimmt im Rahmen des Fehlers mit dem Herstellerwert von λ=3,21cm überein. Der mittels stehender Wellen ermittelte Wert weicht jedoch davon ab. Das ist dadurch zu erklären, dass es nicht nur am Spiegel Reflexionene gibt, sondern auch an den Wänden und an den Instrumenten. Daher liegen die Maxima der stehenden Welle nicht mehr in einem Abstand von exakt $\lambda/2$ zueinander.

5 Totalreflexion und Tunneleffekt für Mikrowellen

In der Quantenmechanik kann ein Teilchen in einem endlichen Potenzialtopf an dessen Barriere reflektiert werden und es besteht ebenfalls eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es die Barriere überwindet. Dies ist in der Klassischen Mechanik nicht möglich. Elektromagnetische Wellen zeigen hingegen quantenmechanische Charakterzüge. Wenn Strahlung an einem Übergang vom optisch dichteren (Brechungsindex n_1) ins dünnere (n_2) Medium strahlt, gibt es ab einem Grenzwinkel α_g eine Totalreflexion:

$$sin(\alpha_g) = \frac{n_2}{n_1} \tag{5}$$

Hierfür muss gelten, dass $n_2 < n_1$. Bei genauerer Betrachtung gibt es jedoch, analog zum Tunneleffekt im endlichen Potentialtopf, eine evanezente Welle im optisch dünneren Medium, deren Amplitude exponentiell mit der Distanz d abfällt. Die Intensität folgt

$$I_{trans} \propto e^{\frac{-2d}{s}} \tag{6}$$

mit der Eindringtiefe

$$s = \frac{\lambda \cdot cos(\alpha)}{2\pi\sqrt{n_1^2 \cdot sin(\alpha)^2 - n_2^2}} \tag{7}$$

Die evaneszente Welle kann nachgewiesen werden, wenn ein zweites Medium mit Brechnungsindex (n1) nahe an der Brechungsebene aufgestellt wird. Auch wenn die Medien sich nicht berühren, kann die Welle im zweiten Medium nachgewiesen werden. Dieser Effekt ist analog zu dem vorher beschriebenen Tunneleffekt in der Quantenmechanik.

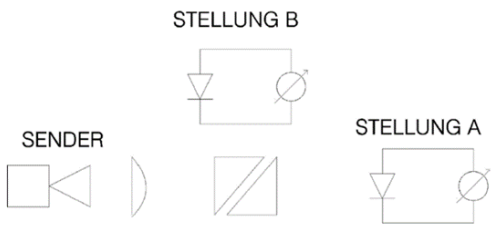

Abb. 5: Versuchsaufbau zur Messung der Totalreflexion und dem Tunneleffekt. Der Mikrowellen-Sender ist auf zwei Paraffinprismen ausgerichtet, welche auseinander gezogen werden können.

Mit der Gunn-Diode und zwei Paraffinprismen wird dieser Effekt experimentell nachgewiesen, dazu wird der Versuchsaufbau in Abb. 5 benutzt.

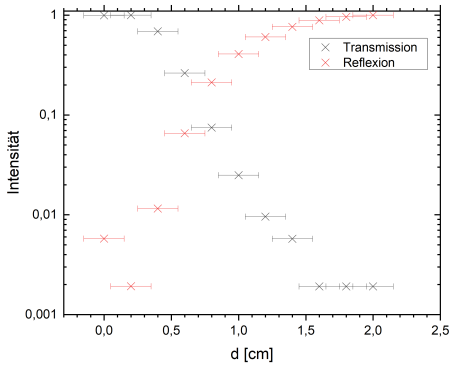

Abb. 6: Die normierte transmittierte und reflektierte Intensität werden halblogarithmisch aufgetragen. Der Fehler der Distanz ist der Ablesefehler von 1mm.

Die maximale Intensität die mit Detektor A gemessen wurde, ist zur Normierung der Messdaten genutzt worden. (Der gemessene Ausschlag kam von dem Verstärker des Detektors, sowie durch die Reflexion der Wellen an den Wänden). Die gemessenen Werte wurden in Graphik 6 dargestellt. Es kann gesehen werden, das die transmittierte Intensität fällt und die reflektierte hingegen zunimmt.

6 Polaristion der Mikrowellen

Elektromagnetische Wellen können sowohl polarisiert als auch unpolarisiert auftreten. Polarisiert bedeutet dabei, dass sich der elektrische Feldvektor auf eine bestimmte Weise verhält. Bewegt sich dieser immer entlang der selben Raumrichtung, so ist das Licht linear polarisiert. Um qualitativ die Polarisation der Quelle sowie des Empfängers zu zeigen, wurde das Verhalten unter Verdrehung der Instrumente beobachtet. Dabei war zu sehen, dass Sender sowie Empfänger einen gleich ausgerichteten linearen Polarisationsfilter besitzen, da unter einer relativen Verdrehung von 90° zwischen Sender und Empfänger keine Intensität mehr gemessen werden konnte. Um die Polarisation nun auch quantitativ zu betrachten wurde ein Polarisationsfilter verwendet. Als solcher diente uns ein einfaches Metallgitter.

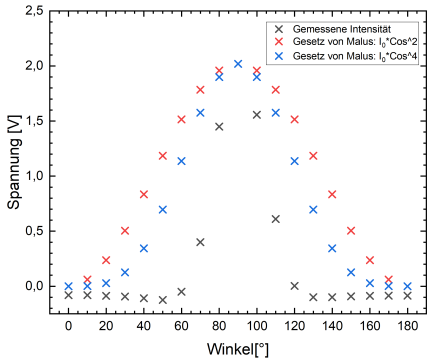

Abb. 7: Intensitätsverlauf in Abhängigkeit des Drehwinkels eines Polarisationsfilters. Aufgetragen ist der tatsächliche Verlauf sowie der erwartete theoretische Verlauf.

Bei gleicher Ausrichtung von Sender und Empfänger wurden dann die Intensitäten Abhängig vom Winkel des Polarisationsfilters gemessen und in Abb. 7 graphisch aufgetragen. Zudem wurde der theoretische Verlauf nach dem Gesetz von Malus aufgetragen. Das Gesetz von Malus beschreibt dabei das Intensitätsverhalten von polarisiertem Licht nach durchlaufen eines Polarisationsfilters. Demnach gilt für die Intensität

$$I = I_0 \cdot cos^2\Theta \tag{8}$$

Dabei ist I_0 die maximale gemessene Intensität sowie Θ der eingeschlossene Winkel zwischen den Polarisationsebenen des Filters und der Welle. In Abb. 7 ist deutlich zu erkennen, dass die gemessenen Werte einen deutlich steileren Verlauf als die theoretisch berechnete Kurve nach Malus aufweist. Dies liegt daran, dass der Empfänger erneut wie ein Polarisationsfilter fungiert. Dementsprechend muss das Gesetz von Malus für einen weiteren Polarisationsfilter berechnet

werden. Daraus ergibt sich eine Abhängigkeit

$$I = I_0 \cdot \cos^4 \Theta \tag{9}$$

welche ebefalls in Abb. 7 aufgetragen wurde. Diese bringt zwar einen steileren Verlauf mit sich der besser zu den gemessenen Werten passt, allerdings ist der gemessene Peak immer noch deutlich schmaler als der theoretische Verlauf, was auf weitere, nicht berücksichtigte Einflüsse hinweist.
Sender und Empfänger wurden um 90° verdreht, ein Metallgitter als Polarisationsfilter in die Mitte gestellt und die Intensität des Signals in Abhängigkeit vom Drehwinkel des Polarisationsfilters gemessen. Dabei liegt das Maximum wie in Abbildung 8 bei ca. 45°. Das liegt daran, dass sich das Signal vor dem Polarisationsfilter durch eine Linearkombination von zwei senkrecht aufeinander stehenden Anteilen darstellen lässt, einer parallel zur Polarisationsebene des Gitters, der andere senkrecht dazu. Nach durchlaufen des Polarisationsfilteras ist nur noch der parallele Anteil vorhanden. Das gleiche Prinzip lässt sich auf den Polarisationsfilter im Empfänger anwenden, sodass die gemessene Intensität nach dem Gesetz von Malus berechnet werden kann durch

$$I = I_0 \cdot \cos^2 \Theta \cdot \cos^2(90° - \Theta) \tag{10}$$

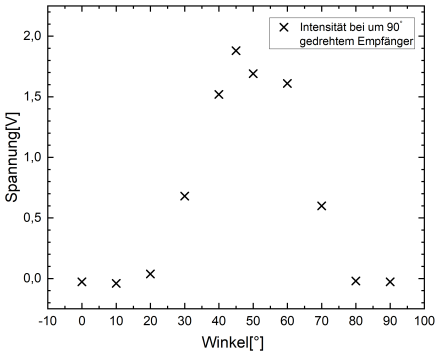

Abb. 8: Sender und Empfänger sind um 90° gegeneinander verdreht, zwischen ihnen befindet sich ein Metallgitter als Polarisationfilter. Die gemessene Intensität wird in Abhängigkeit vom Drehwinkel des Gitters aufgetragen.

Das Maximum dieser Funktion liegt bei $\Theta = 45°$ wo auch die maximale Intensität gemessen wurde.

7 Wellenleiter

Trifft eine elektromagnetische Welle senkrecht auf eine gut leitende Grenzfläche, wird sie in sich selbst reflektiert. Bei geeignetem Abstand einer parallelen zweiten Grenzfläche bildet sich eine Stehende Welle. Kommen seitliche Wände hinzu, entsteht ein Hohlraumresonator [3]. Die Ausbreitung in einem solchen Wellenleiter erfolgt so, dass zwischen die schmalen Seiten ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge passt. Aufgrund der Randbedingungen an das elektrische Feld, bilden sich verschiedene Schwingungsmoden aus. In Abb. 9 sind mögliche Moden schematisch fur einen Rechteckhohlleiter dargestellt. Um das Polarisations- sowie das Leitungsverhalten von Mikrowellen weiter zu betrachten, wird die Leitung von Mikrowellen durch ein gebogenen metallischen Wellschlauch als Hohlleiter untersucht.

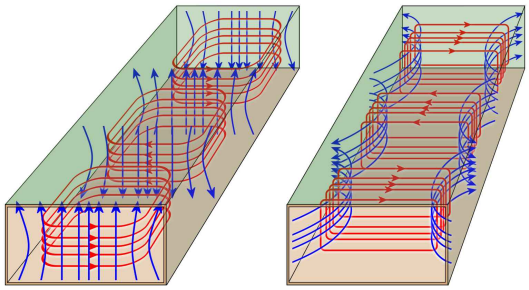

Abb. 9: Darstellung möglicher Moden in einem Rechteckhohlleiter. Die Blauen Linien stellen das E-Feld und die roten Linien das H-Feld dar. Entnommen aus [4]

Dafür wurde der Sender an die Öffnung zu Beginn des Schlauches und der Empfänger an die Öffnung am Schlauchende gestellt. Um zu prüfen ob die Wellen tatsächlich durch den Schlauch und nicht etwa über seine Oberfläche geleitet wurden, wurde eine Verschlusskappe an das Schlauchende angebracht. Da mit dem verschlossenen Ende kein Signal mehr gemessen wurde, ist darauf zu schließen, dass die Wellen tatsächlich durch das Innere des Schlauchs geleitet wurden. Es wurde erneut das Intensitätsverhalten unter Rotation des Senders bzw. des Empfängers beobachtet. Dabei war zu beobachten, dass die Intensität bei einer relativen Rotation zwischen Sender und Empfänger um 90° ein Maximum annahm. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Wellen im Schlauch zwar linear polarisiert bleiben, sich ihr Polarisationswinkel aufgrund der Verbiegungen des Schlauches jedoch ändert. Durch die gewellte Schlauchoberfläche sowie die Krümmung des Schlauchs sind wesentlich komplexere Moden zu erwarten als jene in Abb. 9. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch Effekte wie die Rotation der Polarisationsebene zu beobachten waren.

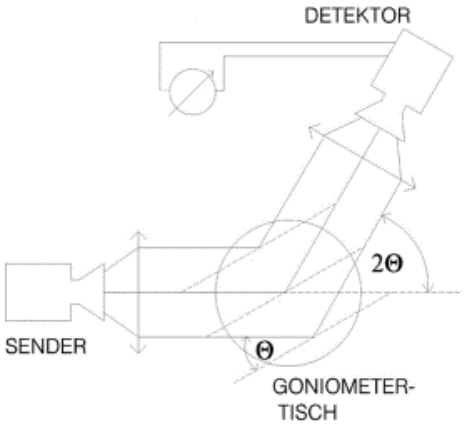

Abb. 10: Der Sender strahlt mit Mikrowellen der Wellenlänge 3,21cm auf den kubischen Kristall. Nach jeder Messung wird der Kristall um gedreht und das Messgerät um 2Θ. Dadurch kann die symmetrische Bedingung der Bragg-Refelxion eingehalten werden. Entnommen aus [5]

8 Bestimmung der Gitterkonstanten

Zur Analyse eines Kristalls mittels Bragg-Reflektion kann Licht mit einer bekannten Wellenlänge verwendet werden. Die Bedingung für Bragg-Reflexion ist durch

$$n \cdot \lambda = 2d \cdot sin\Theta \tag{11}$$

gegeben. Hierbei ist λ die Wellenlänge der genutzten Strahlung, d der Abstand der Kristallebenen und Θ der Winkel, unter welchem das n-te Maximum auftritt. Aus Formel 11 ist abzuleiten, dass eine Bragg-Reflexion nur unter der Bedingung, dass $\lambda \leq$ 2d gilt, auftreten kann. Mit der verwendeten Wellenlänge von λ = 3,21 cm können Kristallebenen mit einem Abstand von $d \geq$ 1,605 cm analysiert werden. Der Messaufbau des Experimentes ist gezeigt in Abb.10

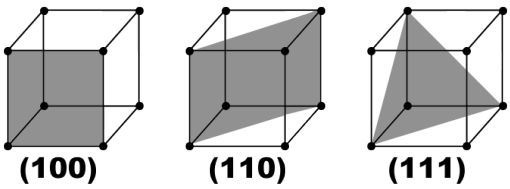

Abb. 11: schematische Darstellung von Kristallebenen. [6]

Die Gleichung 11 ist nicht abhängig von der Orientierung der Kristallebenen, welche mittels der Miller-Indizes h, k, l beschrieben werden. Der Abstand zwischen den Gitterebenen kann durch die Gitterkonstante von einem kubischen Gitter als

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \tag{12}$$

ausgedrückt werden. Damit erhalten wir für die Gitterkonstante

$$\begin{aligned} a &= d_{hkl} \cdot \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \\ &= \frac{n\lambda}{2sin\Theta} \cdot \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \end{aligned} \tag{13}$$

Der Kubus wurde von der (100) Seite vermessen. Die schematischen Kristallebenen wurden in Abb. 11 gezeigt. Die jeweilig gemessene Seite wurde senkrecht zum einfallenden Mikrowellenstrahl auf dem Goniometer-Tisch platziert.

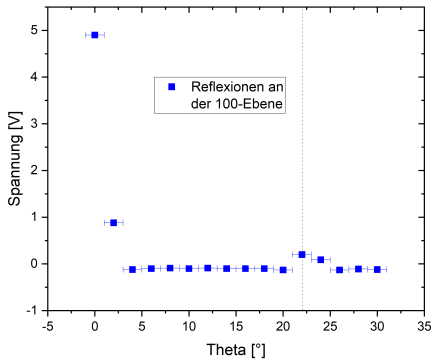

Abb. 12: Intensität eines Signals nach Reflexion an einer (100)-Kristallebene eines kubischen Kristalls. Der erste Reflex ist bei $\Theta = (22 \pm 1)^\circ$

Die Daten der (100) Kristallebene wurden in Abb.12 graphisch gegen den Winkel Θ dargestellt. Der nullte Reflex bei 0° ist nicht durch den Kubus verursacht, sonder dadurch, dass in dieser Position der Strahl des Senders direkt in den Empfänger strahlt. Die Gitterkonstante wird nach Gleichung 13 berechnet:

$$a = (4,28 \pm 0,19)cm$$

Dies scheint plausibel unter der Betrachtung der Größe des kubischen Kristalls, der für die Messung verwendet wurde. Wie dieses Experiment gezeigt hat, kann Interferenz von elektromagnetischen Wellen gut zur Untersuchung von Materialeigenschaften genutzt werden

9 Zusammmenfassung

Es wurde das Verhalten von Mikrowellenstrahlung unter verschiedenen Gesichtspunkten untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass die verwendete Gunn-Diode

eine sehr schmale Abstrahlcharakteristik mit einer Halbwertsbreite von $\Theta = (16,0 \pm 1,5)^\circ$ hat. Um die Brennweite einer Paraffinlinse zu bestimmen wurde die ideale Abbildungsgleichung aus der geometrischen Optik verwendet. Daraus resultierte eine Brennweite von f=$(36,70 \pm 0,36)$cm.
Die Wellenlänge der verwendeten Strahlung wurde auf zwei verschiedene Arten bestimmt. Zunächst wurde mittels eines Spiegels eine stehende Welle erzeugt. Aus dem Abstand der Maxima ergab sich eine Wellenlänge von $\lambda = (3,265 \pm 0,012)$cm. Mit dem Michelson-Interferometer wurde die Wellenlänge zu $\lambda = (3,257 \pm 0,081)$cm bestimmt. Die Abweichungen von der Herstellerangabe von $\lambda = 3,21$cm kommen vermutlich durch ungewollte Reflexionen an den Wänden zustande.
Mithilfe von zwei Paraffinprismen wurde sowohl die Totalreflexion als auch der Tunneleffekt an einem Luftspalt untersucht. Dafüt wurde die Intensität der Transmission sowie der Reflexion in Abhängigkeit von der Spaltbreite untersucht. Die Intensität der Transmission nahm mit steigendem Abstand annähernd exponentiell ab während die Reflexion näherungsweise exponentiell zunahm um Energieerhaltung zu gewährleisten.
Es konnte gezeigt werden, dass sowohl Sender als auch Empfänger als Polarisationsfilter wirken. Unter einer Verdrehung von Sender und Empfänger um 90° konnte nachgewiesen werden, dass ein einfaches Metallgitter als Polarisationsfilter wirkt. Mit diesem Metallgitter wurde anschließend der Intensitätsverlauf in Abhängigkeit des Drehwinkels vermessen. Dabei zeigt sich, dass dieser näherungsweise dem Gesetz von Malus für zwei Polarisationsfilter folgt. Bei der Untersuchung von polarisierter Strahlung in einem Metallschlauch als Wellenleiter konnte festgestellt werden, dass sich die Polarisationsebene im Schlauch um ca. 90° gedreht hatte.
Mittels Mikrowellenstrahlung wurde eine kubische Kristallstruktur durch Bragg-Reflexion an einer (100)-Gitterebene untersucht. Die ermittelte Gitterkonstante beträgt a=$(4,28 \pm 0,19)$ cm.

Literatur

[1] `https://www.dgzfp.de/Portals/24/IZ/PDF/Jugend%20forscht/RW%20M%C3%BCnster%202017.pdf?ver=2017-05-30-133439-867`

[2] INDUSTRIAL MICROWAVE HEATING, Metaxas, A.C. und Meredith, R.J., Peter Peregrinus Ltd., 1988

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlleiter, abgerufen am 04.04.2022

[4] https://www.radartutorial.eu/03.linetheory/ , abgerufen am 04.04.2022

[5] Versuchsanleitung, Fortgeschrittenenpraktikum Modul C1, Versuch 42, Versuche mit Mikrowellen - Kristallinterferenzen mit Mikrowellen, Würzburg,2022

[6] Mikrosystemtechnik-Vom Transistor zum Biochip, Kapitel: Volumenmikromechanik, Stephanus Buttgenbach, Springer, 2016

[7] https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c, abgerufen am 04.04.2022